八年级下册生物 第二章 详细知识点

一、遗传与变异基础

1. 基本概念

1. 遗传：亲代与子代在性状上的相似现象。
2. 变异：亲代与子代以及子代个体之间存在差异的现象。
3. 生物既遗传又变异，这是生命连续性与多样性的统一。

2. 性状与相对性状

1. 性状：生物体形态结构、生理特征和行为方式等特征。
2. 相对性状：同种生物同一性状的不同表现类型（如有耳垂/无耳垂）。

二、遗传的物质基础

1. 染色体、DNA和基因关系

1. 染色体位于细胞核中，由DNA和蛋白质组成。
2. DNA是主要遗传物质。
3. 基因是有遗传效应的DNA片段，控制生物性状。
4. 表达关系：基因在DNA上，DNA在染色体上，染色体在细胞核中。

2. 体细胞与生殖细胞中染色体特点

1. 体细胞中染色体成对存在。
2. 生殖细胞（精子、卵细胞）中染色体数目是体细胞的一半。
3. 受精后恢复成对状态，保证后代染色体数稳定。

三、基因与性状遗传规律（初中层面）

1. 控制同一性状的基因常成对存在。
2. 子代从父母双方各获得一个相关基因。
3. 显性与隐性关系可解释部分性状在后代中的表现差异。
4. 用遗传图解可预测后代性状出现概率。

四、人的性别遗传

1. 人体细胞中有常染色体和性染色体。
2. 女性性染色体为XX，男性为XY。
3. 卵细胞只提供X；精子可提供X或Y。
4. 受精时若形成XX为女性，XY为男性。
5. 生男生女机会理论上接近1:1。

五、变异

1. 变异类型

1. 可遗传变异：由遗传物质改变引起，可传给后代。
2. 不可遗传变异：由环境影响引起，遗传物质未变，一般不传给后代。

2. 变异意义

1. 变异为生物适应环境提供可能。
2. 变异为人工选择和品种改良提供材料。
3. 可遗传变异是生物进化的基础之一。

六、遗传病与优生

1. 遗传病与遗传物质异常相关，可能表现为先天或后天发病。
2. 近亲结婚会增加某些隐性遗传病患病风险。
3. 禁止近亲结婚是预防遗传病的重要社会措施。
4. 婚前检查、遗传咨询、孕检可降低部分遗传病出生风险。

七、常考与易错点

1. 常考：基因–DNA–染色体三级关系。
2. 常考：生男生女概率解释。
3. 易错：把“环境导致的晒黑”当成可遗传变异。
4. 易错：认为“决定性别的是母亲”（实际由精子携带X或Y决定）。